UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA · PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

SEDE IBAGUÉ — CAPITAL MUSICAL DE COLOMBIA

PLAN DE NEGOCIO Y MODELO FINANCIERO

ESTRATEGIA DE CREACIÓN DE EMPRESA (*SPIN-OFF*) Y COMERCIALIZACIÓN GLOBAL DE SOFTWARE DE AUDIO DSP

Basado en la Tecnología del Sintetizador Aurora By Juan Esteban Vera

Emprendedor y Fundador:

Juan Esteban Vera Rodríguez
Investigador Principal · Futuro Ingeniero Electrónico
Universidad Antonio Nariño · Sede Ibagué

Entidad Patrocinadora / Académica:
Programa de Ingeniería Electrónica · UAN Sede Ibagué
Ecosistema de Innovación, Emprendimiento y Transferencia Tecnológica

Identificador Documental:
BIZ-UAN-2026-005 · Documento de Formulación Estratégica y Financiera

Ibagué, Tolima, Colombia · 2026

Contents

1 Resumen Ejecutivo y Visión Emprendedora **2**

2 Análisis de Mercado Global (TAM, SAM, SOM) **2**
2.1 Dimensionamiento del Mercado 2
2.2 Segmentos de Clientes (Buyer Personas) 2

3 Propuesta de Valor y Análisis Comparativo **3**

4 Modelo de Monetización y Canales de Ingreso **3**

5 Proyección Financiera a Tres Años (2027 – 2029) **4**
5.1 Supuestos Macroeconómicos y Comerciales 4
5.2 Estado de Resultados Proyectado 4
5.3 Punto de Equilibrio (Break-Even Point) 4

6 Estrategia de Propiedad Intelectual (IP) en Colombia **4**

7 Hoja de Ruta Estratégica a 24 Meses (Roadmap) **5**

1 Resumen Ejecutivo y Visión Emprendedora

El presente plan de negocio formula la constitución legal, estructuración operativa y modelo de rentabilidad financiera para la creación de una **Empresa de Base Tecnológica (*Spin-off*)** con sede en la ciudad de **Ibagué, Tolima**, reconocida como la Capital Musical de Colombia.

La compañía tiene por misión investigar, desarrollar y comercializar internacionalmente software avanzado de procesamiento digital de señales (DSP), instrumentos musicales virtuales polifónicos y soluciones algorítmicas embebidas de alta gama.

El producto ancla validado como Producto Mínimo Viable (MVP) es **Aurora By Juan Esteban Vera**, una estación de trabajo que combina síntesis sustractiva analógica virtual y síntesis FM-X con el control macro gestual *Super Knob*. Aurora resuelve de manera frontal los dolores más acuciantes de los músicos y productores modernos:

- **Cero Sobrecarga de Hardware:** Frente a instrumentos basados en pesadas librerías de muestras (50 a 100 GB en disco), Aurora genera cada sonido mediante ecuaciones matemáticas puras en tiempo real, ocupando menos de 45 MB de RAM.
- **Democratización del Flujo Profesional:** Lleva la expresividad táctil del teclado físico insignia Yamaha MONTAGE ($4.500 USD) al entorno de software accesible ($49 USD).
- **Ecosistema Todo en Uno:** Integra en una sola aplicación sintetizador, secuenciador polifónico, banco de efectos analógicos y procesador autotune para voces.

2 Análisis de Mercado Global (TAM, SAM, SOM)

La industria de la tecnología musical y el software de audio digital experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por la proliferación de productores independientes, creadores de contenido, streamers y estudios caseros (*home studios*).

2.1 Dimensionamiento del Mercado

1. **TAM (Total Addressable Market - Mercado Total Direccionable):** El mercado global de software de producción musical, plugins e instrumentos virtuales está valorado en aproximadamente **$1.280 Millones de USD**, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) proyectada del 7.8% hasta 2030.
2. **SAM (Serviceable Addressable Market - Mercado Útil Direccionable):** El segmento específico de sintetizadores virtuales de modelado analógico y FM alcanza los **$340 Millones de USD**, integrado por más de 12 millones de creadores activos a nivel mundial.
3. **SOM (Serviceable Obtainable Market - Mercado Objetivo Accesible):** Meta de penetración a 3 años para la empresa: capturar el 0.5% del SAM en el mercado hispanohablante y la comunidad global de productores de música electrónica, equivalente a **$1.8 Millones de USD** en facturación agregada.

2.2 Segmentos de Clientes (Buyer Personas)

- **Productores Musicales y Beatmakers Independientes:** Buscan timbres profesionales listos para sonar en mezcla (*mix-ready*), bajo consumo de CPU en computadoras portátiles y precios asequibles.

- **Tecladistas y Músicos de Escenario:** Exigen estabilidad numérica absoluta, cambio inmediato de presets y latencia sub-10 ms en vivo sin caídas de audio.
- **Estudiantes de Ingeniería y Conservatorios de Música:** Requieren herramientas transparentes con fundamentos pedagógicos claros para el estudio de la síntesis de sonido.
- **Fabricantes de Hardware Musical (OEM B2B):** Compañías de pedales y cajas de ritmo interesadas en licenciar código DSP vectorizado y optimizado para microcontroladores ARM Cortex-M7 o chips DSP dedicados.

3 Propuesta de Valor y Análisis Comparativo

La Tabla 1 compara las especificaciones de Aurora frente a los tres referentes dominantes de la industria comercial de plugins (Serum de Xfer Records, Massive X de Native Instruments y Pigments de Arturia):

Table 1: Matriz de Diferenciación Competitiva Frente al Mercado Global.

Variable de Negocio	Estándar de la Competencia	Aurora By Juan Esteban Vera
Precio al Consumidor	\$189 – \$249 USD	**\$49 USD (Pro) / Gratuito (UAN Edition)**
Consumo de Memoria RAM	500 MB – 2 GB por instancia	< 45 **MB por instancia**
Protección Anticopia	DRM invasivo / Dongle iLok obligatorio	**Activación criptográfica ligera sin conexión**
Control Gestual Macro	Mapeo manual complejo en DAW	**Motion Control Super Knob integrado**
Procesador Vocal en Vivo	Requiere plugin externo (\$99 - \$199 USD)	**Módulo de corrección tonal FFT incluido**
Portabilidad Embebida	Código propietario exclusivo de PC/Mac	**Algoritmos matemáticos listos para hardware**

4 Modelo de Monetización y Canales de Ingreso

La estrategia comercial contempla cuatro líneas de facturación diversificadas:

1. **Venta de Licencias de Software (B2C Directo):**
   - *Aurora Community / UAN Edition (Freemium):* Gratuita con 2 voces y presets esenciales para estudiantes y comunidad académica. Funciona como embudo de adquisición viral masivo.
   - *Aurora Pro Studio (\$49 USD pago único):* Polifonía completa de 16 voces, exportación MIDI, soporte multicanal y banco íntegro de presets Yamaha MONTAGE.
2. **Expansiones Tímbricas y Soundbanks Temáticos (B2C Recurrente):** Lanzamiento trimestral de bancos de presets de alta demanda (*Synthwave 80s*, *Cinematic Ambient*, *Cyberpunk FM*) a un precio de \$15 a \$25 USD por descarga.
3. **Licenciamiento Tecnológico de Algoritmos DSP (B2B OEM):** Venta de licencias no exclusivas del núcleo DSP de filtros TPT SVF y PolyBLEP a fabricantes

internacionales de pedales y sintetizadores físicos, cobrando un royalty de $2 a $5 USD por unidad producida.

4. **Convenios Académicos Institucionales (B2G / B2Academia):** Licenciamiento de paquetes para laboratorios universitarios de acústica e ingeniería electrónica, incluyendo soporte técnico y guías de laboratorio.

5 Proyección Financiera a Tres Años (2027 – 2029)

5.1 Supuestos Macroeconómicos y Comerciales

- Tasa de conversión de usuarios gratuitos a licencia Pro de pago: 2.8%.
- Crecimiento mensual compuesto del tráfico orgánico en el portal web: 12%.
- Canales de distribución digital internacional: Tienda oficial propia (Shopify / FastSpring), Plugin Boutique, KVR Audio y Splice.

5.2 Estado de Resultados Proyectado

La Tabla 2 presenta el flujo financiero proyectado en dólares estadounidenses (USD):

Table 2: Proyección Financiera Consolidada a 3 Años (en USD).

Rubro Financiero / Métrica	**Año 1 (Lanzamiento)**	**Año 2 (Escalado)**	**Año 3 (Mad**
Usuarios Gratuitos Registrados	25.000	120.000	4
Licencias Pro Vendidas ($49 USD)	700 unid.	3.360 unid.	12.600
Ingresos por Licencias Pro	$34.300	$164.640	$6
Ingresos por Expansiones de Sonido	$4.500	$32.000	$1
Ingresos por Licenciamiento B2B OEM	$10.000	$45.000	$1
TOTAL INGRESOS BRUTOS	**$48.800**	**$241.640**	**$88**
Servidores e Infraestructura Cloud (OpEx)	$9.500	$28.000	$
Marketing Digital, Pauta y Campañas	$12.000	$45.000	$1
Nómina de Ingeniería y Soporte Técnico	$18.000	$65.000	$1
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	**$9.300**	**$103.640**	**$48**
Margen Operativo Neto	**19.0%**	**42.9%**	**5**

5.3 Punto de Equilibrio (Break-Even Point)

El punto de equilibrio operacional se alcanza en el **mes 8 de comercialización**, requiriendo la venta de tan solo 38 licencias Pro mensuales para compensar la totalidad de los costos fijos de servidores, pasarelas de pago y soporte.

6 Estrategia de Propiedad Intelectual (IP) en Colombia

Para blindar contractualmente los activos intangibles de la empresa y asegurar la captación de inversión:

1. **Registro de Soporte Lógico ante la DNDA (Dirección Nacional de Derecho de Autor):** Depósito formal del código fuente completo, estructura de datos y

algoritmos de síntesis a nombre de **Juan Esteban Vera Rodríguez**, asegurando los derechos morales y patrimoniales con base en la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de la CAN.

2. **Registro de Signo Distintivo ante la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio):** Protección de la marca registrada **AURORA SYNTHESIZERS** en la Clasificación Internacional de Niza:
   - *Clase 9:* Software descargable de audio e instrumentos musicales virtuales.
   - *Clase 42:* Servicios científicos, tecnológicos y desarrollo de software especializado.
3. **Alianza de Transferencia Tecnológica con la UAN:** Formalización del estatus de *Spin-off Universitaria*, facilitando la postulación a convocatorias de capital semilla del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y del Fondo Emprender del SENA (capital no reembolsable de hasta $100.000.000 COP).

7 Hoja de Ruta Estratégica a 24 Meses (Roadmap)

- **Fase 1 (Meses 1 a 6) — Formalización Jurídica y Beta Privada:** Constitución de la sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) en Ibagué. Portabilidad del motor DSP hacia C++ utilizando el framework JUCE. Apertura del programa de pruebas Beta con 500 productores e ingenieros seleccionados.
- **Fase 2 (Meses 7 a 12) — Despliegue Comercial Global (VST3/AU):** Lanzamiento oficial en las principales plataformas mundiales (Plugin Boutique, Splice). Campaña de relaciones públicas con artistas y canales especializados de producción musical.
- **Fase 3 (Meses 13 a 24) — Hardware Físico Embebido:** Desarrollo del primer sintetizador físico en caja de aluminio con controles rotatorios analógicos, integrando el motor Aurora en una placa embebida ARM Cortex-M7 para distribución en tiendas de música de Colombia y Latinoamérica.